

20 级计科专业计划表

九、教学进程计划表

表 2 计算机科学与技术专业教学进程计划总表

课程类别		课程性质	课程编号	课程名称	总学分	课内学分	总学时	其中					考核方式	开课学期	应修学分	备注
								面授				线上				
								讲授	实验	上机	实践					
通识教育课程	通识教育基础课	必修	MC006001	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	3	48	48					考试	1	57	
		必修	MC006002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	3	48	48					考试	2		
		必修	MC006003	马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism	3	3	48	48					考试	3		
		必修	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and The Theory of Socialism With Chinese Characteristics	3	3	48	48					考试	4		
		必修	MC006019	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	2	2	32	32					考试	4		
		必修	MC006005	形势与政策 Situation and Policy Education	2	1	64	32			32		考查	1-8		
		必修	MC006007	思想政治理论实践课 Practical Course of Ideological And Political	2		32				32		考查	4		
		必修	AM006001	军事理论 Military Theory	2	1.5	32	24			8		考试	1		
		必修	AM006002	军事训练 Military Training	1		2 周				2 周		考查			开课学期根据当年情况确定
		必修	MC006006	大学生心理健康教育 The Psychological Health education of College Students	1	0.5	16	8			8		考查	2		
		必修	TS003012	新生研讨课 Freshman Seminar Course	1	1	16	16					考查	1		
	英语分级普通班必修课程		FL006001	大学英语(I) College English(I)	2	2	32	32					考试	1	根据英语分级方案实施	
			FL006002	大学英语(II) College English(II)	2	2	32	32					考试	2		
			FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	3		
			FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English (II) (未通过国家英语四级修读)	2	1.5	32	24				8	考试	4		
			与“大学英语中级(II)”二选一	高级英语选修系列课程 (通过国家英语四级后修读) Elective Courses of Advanced English	2	2	32						考试	4		

英语 分级 中级 班必 修课 程	FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	1		
	FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English(II)	2	1.5	32	24				8	考试	2		
		高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	3		
		高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	4		
	FL006005	高级英语(I) Advanced English (I)	2	1.5	32	24				8	考试	1		
	FL006006	高级英语(II) Advanced English (II)	2	1.5	32	24				8	考试	2		
		高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	3~4		
	必修	HE006007~ HE006014	大学体育(I)-大学体育(VIII) Physical Education(I) -Physical Education(VIII)	4		120	俱乐部+自主锻炼模式，根据体 育俱乐部教学改革方案实施				考试	1-8		
	必修	MS006001	高等数学 A(I) Advanced Mathematics A(I)	5	5	80	80				16	考试		1
	必修	MS006002	高等数学 A(II) Advanced Mathematics A(II)	5	5	80	80				16	考试		2
	必修	MS006007	线性代数 Linear Algebra	2.5	2.5	40	38			4		考试		2
	必修	MS006008	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	2.5	2.5	40	40					考试		3
	必修	PY006001	大学物理(I) Physics(I)	3.5	6.5	58	54				4	考试		2
	必修	PY006002	大学物理(II) Physics(II)	3.5		54	50				4	考试		3
必修	PY006003	物理实验(I) Physical Experiment(I)	1	1	27		27				考查	2		
必修	PY006004	物理实验(II) Physical Experiment(II)	1	1			27				考查	3		
小 计			75	46.5	1267+2 周	950	54	0	84+2 周	88			57	
通识 教育 核心 课	必修	TS001001	工程概论(I) Introduction to Engineering(I)		1	1	16	16				考查	2	
	必修	TS001002-0 3	工程概论(II) Introduction to Engineering(II)		1	1	16	16				考查	3	
	必修	TS001003-0 3	工程概论(III) Introduction to Engineering(III)		1	1	16	16				考查	5	
	必修	TS001004-0 3	工程概论(IV) Introduction to Engineering (IV)		1	1	16	16				考查	7	
	必修	TS002012	学科导论 Introduction to discipline		1	1	16	16				考查	2	
	小 计			5	5	80	80							
选修 教育	学校 任选		人文社科		8	8	根据学校课程列表选修，每个学生至少选修 8 学分并覆盖 三个模块，学生可选修 MOOC 形式的课程。						8	

		学校 任选		自然科学												
		学校 任选		国际双创												
		小 计				8	8								8	
大类 基础 课程	必修	CS006001X	计算机导论与程序设计 Introduction of Computer and Program Design	4	3.5	64	36		40			8	考试	1	19.5	
	必修	CS203013X	离散数学（I） Discrete Mathematics（I）	3	2.5	52	44				8	考试	2			
	必修	IB006001	电路分析基础 Fundamentals of Circuit Analysis	4	3	64	48			16	8	考试	3			
	必修	IB006007-03 / IB006008-03	电子线路实验（I、II） Electronic Circuit Experiment（I、II）	2	2	32		64				考查	4-5			
	必修	IB006006-03	数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logic Design	3	3	48	48					考试	3			
	必修	CS203012	模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic Technology	3.5	3.5	60	60					考试	4			
	小 计				19.5	17.5	320	236	64	40	16	24			19.5	
专业 核心 课	必修	CS203003X	数据结构 Data Structures	4	3.5	68	44		24			12	考试	3	27.5	
	必修	CS203006	计算机组织与体系结构 Computer Organization and Architecture	5.5	5.5	88	78		20				考试	4		
	必修	CS203007X	操作系统 Operating System	4	3.5	68	44		24			12	考试	4		
	必修	CS203008X	计算机通信与网络 Computer Communication and Network	4	3.5	68	44		24			12	考试	4		
	必修	CS203005	微机原理与系统设计 Microcomputer Principle and System Design	3	3	54	46		16				考试	5		
	必修	CS203009	数据库系统 Database System	3	2.5	48	34		16			6	考试	5		
	必修	CS203010	人工智能导论 Introduction of Artificial Intelligence	2	1.5	32	26					6	考试	6		
	必修	CS203011	软件工程 Software Engineering	2	1.5	32	22		8			6	考试	6		
	小 计				27.5	24.5	458	338	0	132	0	54			27.5	
	专业 选修 课	计算机软件与理论方向														
学院 限选		CS205101	面向对象程序设计 Object-oriented Programming	2.5	2.5	40	28		16			4	考试	5	14	专业限选四个方向必选 一组最低 14 学分
学院 限选		CS205102	算法分析与设计 Design and Analysis of Algorithms	2.5	2	40	20		16			12	考试	5		
学院 限选		CS205103	编译原理 Compiler Principle	3	2.5	48	30		16			10	考试	6		
学院 限选		CS205104	网络应用程序设计 Network Program Design for Application	2.5	2	40	26		16			6	考试	6		
学院 限选		CS205105	分布式计算 Distributed Computing	2.5	2.5	40	28		16			4	考试	6		

专业限选四个方向必选一组最低14学分

	学院 限选	CS205106	软件与理论方向综合工程 设计 Comprehensive Engineering Design of Software and Theory	1	1	16 周		16 周				考查	7		
	小计			14	12.5	208+16 周	132	16 周	80		36			14	
大数据智能方向															
学院 限选	CS205201	计算机视觉 Computer Vision	3	2.5	48	34		16			6	考试	5	14	专业限选四个 方向必选 一组最低 14 学分
学院 限选	CS205105	分布式计算 Distributed Computing	2.5	2.5	40	28		16			4	考试	6		
学院 限选	CS205203	机器学习 Machine Learning	2.5	2	40	26		12			8	考试	6		
学院 限选	CS205204	数据挖掘 Data Mining	2.5	2.5	40	26		16			6	考试	5		
学院 限选	CS205209	多媒体数据处理 Media Data Management	2.5	2.5	40	28		12			6	考试	6		
学院 限选	CS205206	大数据智能方向综合工程 设计 Comprehensive Engineering Design of Big Data and Intelligence	1	1	16 周		16 周					考查	7		
小计				14	13	208+16 周	142	16 周	72		30			14	
网络与信息安全方向															
学院 限选	CS205307	大数据安全与隐私 Security and privacy on big data	2.5	2	40	24		16			8	考试	6	14	专业限选四个 方向必选 一组最低 14 学分
学院 限选	CS205302	离散数学（II） Discrete Mathematics（II）	2	1.5	32	26					6	考试	5		
学院 限选	CS205202	计算机安全导论 Introduction to Computer Security	3	2.5	48	36					12	考试	5		
学院 限选	CS205303	随机过程与排队论 Random Process and Queuing Theory	2	2	32	32						考试	6		
学院 限选	CS205304	应用密码学与网络安全 Applied Cryptography and Network Security	3.5	3	56	36		24			8	考试	6		
学院 限选	CS205306	网络与信息安全方向综合 工程设计 Comprehensive Engineering Design of Networks	1	1	16 周		16 周					考查	7		
小计				14	12	208+16 周	154	16 周	40		34			14	
嵌入式系统方向															
学院 限选	CS205407	自主可控嵌入式系统设计 Independent and Controllable Embedded System Design	2.5	2	40	22		20			8	考试	5	14	专业限选四个 方向必选 一组最低 14 学分
学院 限选	CS205402	数字信号处理 Digital Signal Processing	3.5	3	54	40		12			8	考试	5		
学院 限选	CS205403	SOC 微体系结构设计 SOC Architecture Design	3.5	3	56	28		40			8	考试	6		
学院 限选	CS205404	嵌入式应用综合设计 Embedded Application Design	1	1	16 周		16 周					考查	6		
学院 限选	CS205405	嵌入式程序设计 Embedded Programming	2.5	2.5	40	28		16			4	考试	6		
学院 限选	CS205406	嵌入式方向综合工程设计 Comprehensive Engineering Design of Embedded System	1	1	16 周		16 周					考查	7		
小计				14	12.5	190+32	118	32 周	88		28			14	

					周									
学院公共任选课														
学院 任选	ME006002	图学基础与计算机绘图 Graphics Basics and Computer Drawing	2	2	32	28		8			考试	1	15 院公共选修 课最低应修 15 学分	
学院 任选	IB006002-03	信号与系统 Signals and Systems	3.5	3.5	56	56					考试	4		
学院 任选	IB006003/ IB006004	电路、信号与系统实验(I、 II) Circuit Signals and systems Experiment (I、II)	1	1	16		32				考查	3-4		
学院 任选	CS205510	虚拟现实 Virtual Reality	2	1.5	32	18		16		6	考查	6		
学院 任选	CS205507	计算机图形学 Computer Graphics	3	3	48	34		20		4	考试	5		
学院 任选 (二 选 一)	CS205501X	JAVA 程序设计 Java Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
	CS205502X	Python 程序设计 Python Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
学院 任选	CS205505	软件体系结构 Software Architecture	3	2.5	48	42				6	考试	6		
学院 任选	CS205506	人机交互技术 Human-Computer Interaction Techniques	2	2	36	26		12		4	考试	6		
学院 任选	CS205503	组合数学 Combinatorial Mathematics	2	2	32	32					考查	5		
学院 任选	CS205508	计算机控制 Computer Control	3	3	48	48					考查	5		
学院 任选	CS205509	网络存储技术 Network Storage Technology	1.5	1.5	24	24					考试	6		
学院 任选	CS205512	协议分析与设计 Protocol Analysis and Design	2	2	32	18		16		6	考查	7		
学院 任选	CS205511	云计算与虚拟化 Cloud Computing	2	2	34	26		16			考查	6		
学院 任选	CS205516	图论与网络科学 Graph Theory and Network Science	2.5	2.5	40	28		16		4	考试	5		
学院 任选	CS205504	移动互联网导论 Introduction to Mobile Internet	2	1.5	32	24				8	考查	5		
学院 任选	CS205301	组网与运维 Networking and Maintenance	2.5	2.5	44	28		32			考试	5		
学院 任选	CS225605	信息物理系统 Cyber-Physical Systems	2	1.5	32	16		16		8	考查	6		
学院 任选	CS205519	智能软件概论 Introduction to Intelligent Software	2	1.5	32	24				8	考查	5		
学院 任选	CS205520	量子信息与量子计算 quantum information and computing	2	2	32	20		8	8	4	考查	6		
学院 任选	CS205521	计算智能导论 Introduction to Computational Intelligence	2	1.5	32	24				8	考查	6		
学院 任选	CS205522	生物信息学算法 Algorithm for Bioinformatics	1	1	16	6		12		4	考查	6		
学院 任选	CS205523	大数据优化建模与算法 Optimization Modeling and Algorithms for Big Data Problems	2	2	32	24		8		4	考查	5		
学院 任选	CS205524	数据可视化 Data Visualization	2	2	32	16		24		4	考查	5		

	学院 任选	CS265609	IT 职业资格培训 IT Occupation Qualification Training	2	2	32			64		考查	8		
			小计	55	51	890	614	32	260	72	94			15
集中 实践 环节	必修	CS204007	程序设计基础课程设计 Course Design of Programming Fundamental	1		1 周				1 周		考查	2	21
	必修	CS204002	电子技术应用课程设计 Course Design of Applied Electronic Technology	1		1 周				1 周		考查	5	
	必修	CS204003	操作系统课程设计 Course Design of Operating System	1		1 周				1 周		考查	5	
	必修	CS204004	计算机组织与体系结构课 程设计 Course Design of Computer Organization and Architecture	1		1 周				1 周		考查	5	
	必修	CS204005	微机原理与系统设计课程 设计 Course Design of Microcomputer Principle and System Design	1		1 周				1 周		考查	6	
	必修	CS204006	毕业设计 Undergraduate Thesis	16		16 周				16 周		考查	7-8	
			小 计	21		21 周				21 周				21
拓展 提高	必修	TS006010	新生网上前置教育 Pre-enrollment Online Education	1		16				16		考查	1	1
	必修	TS006011	写作与沟通 Writing and Communication	1		16				16		考查	1-6	9
	必修	TS006029	劳动教育 Labor education	1		16	8			8		考查	1-8	
	必修	TS006028	劳动教育实践 Labor Practicing	1		16				32		考查	1-6	
	必修	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I Quality development and Comprehensive practice basis I	0.5		8				8	4	考查	4-8	
	必修	TS006019	“红色筑梦”实践基础 II Quality development and Comprehensive practice basis II	1		16	2			24	2	考查	5-8	
	必修	EM001001	创业基础 Entrepreneurial Base	2		32	8			24		考查	3-4	
	必修	TS006025	大学生职业发展 career development of undergraduate	1		16	4			8	8	考查	1-8	
	必修	TS006026-0 3	就业指导 careers guidance	1.5		24	16			16		考查	6	
	必修	II006020- II006025	实验实践能力达标测试 Experiment And Practise Ability Test	0.5								考查	2-8	1
	必修	FL007003	国家英语四级 College English Test Band 4	0.3								考试	2-8	
		FL007004	校内英语四级 Intramural College English Test Band 4									考试	8	
	必修	HE006016	体育能力达标测试 Physical Ability Standard Test	0.2								考查	1-8	
			小 计	11										11

注：1.大学英语系列课程采用分级教学，分普通班、中级班和高级班，具体实施以英语分级方案为准。

2.达标模块包括实验实践能力达标测试、国家英语四级/校内英语四级、体育能力达标测试，三门课均

为必修，且全部通过之后计 1 学分。